

A. HAYDEÉ CONTRERAS PERUYERO

SNII Nivel I | Investigadora Posdoctoral Centro de Ciencias Matemáticas - UNAM | Análisis Topológico y Geométrico de Datos | Bioinformática | Teoría Geométrica de Grupos | Geometría Riemanniana Global | Geometría y Topología Cuántica



DATOS PERSONALES

- **Nombre completo:**
Adriana Haydeé Contreras Peruyero
- **Domicilio particular:**
Arboledas 1530, Int 102, Vistas la Huerta, Morelia, Michoacán, CP 58341.
- **Celular:**
2281764679
- **Lugar y fecha de nacimiento:**
Martínez de la Torre, Veracruz. 18 de agosto de 1989
- **Estado civil:**
Soltera
- **RFC:**
COPA8908186V2
- **CURP:**
COPA890818MVZNRD02



EDUCACIÓN

2021
|
2016

- **Doctorado en Ciencias Matemáticas**
Instituto de Matemáticas, UNAM  CDMX, México
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Tesis: Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores

CONTACTO

- ✉ haydeeperuyero@gmail.com
- 🌐 <https://haydeeperuyero.github.io/>
- 🔗 [HaydeePeruyero](#)
- 🔍 [Google Scholar Profile](#)

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Experiencia sólida en: R, Rstudio, Python, Git/Github, Bash
Conocimientos básicos de: SQL, PowerBI

IDIOMAS

Español - Nativa
Inglés - B2
Coreano - A2

SOBRE MI

Trabajo en la intersección entre geometría, topología y bioinformática, aplicando TDA y ML para explorar patrones en datos biológicos. También me apasionan la enseñanza y la programación.

OTRAS VERSIONES DE MI CV

La versión corta de mi CV se puede encontrar en el link [Short CV](#)

La versión simplificada en español de mi CV está disponible en [Spanish CV](#)

Última actualización 2025-11-30.

2021 2020	Especialización en Estadística Aplicada Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas • Promedio: 9.25/10.	📍 CDMX, México
2016 2014	Maestría en Ciencias Matemáticas Instituto de Matemáticas, UNAM • Dr. Pablo Suárez Serrato • Tesis: Sobre la geometría y la topología de las variedades de gráficas • Promedio: 9.67/10.	📍 CDMX, México
2012 2007	Licenciatura en Matemáticas Universidad Veracruzana • Dr. Jorge Luis López López • Tesis: Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro con un agujero • Promedio: 9.4/10.	📍 Xalapa, México



EXPERIENCIA LABORAL

actual. 2025	Investigadora Posdoctoral SECIHTI 2025 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Dr. Jesús Hernández Hernández • Análisis topológico de datos aplicado a datos genómicos y Criptografía con teoría geométrica de grupos	📍 Morelia, México
2025 2024	Investigadora Posdoctoral DGAPA UNAM 2024 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández • Aplicaciones de análisis topológico de datos e invariantes de cuasi-isometrías	📍 Morelia, México
2024	2024 Summer Collaborators IAS Institute of Advances Studies • Colaboradoras: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach • Proyecto: Existence Criteria for Compact Homogeneous Einstein Metrics	📍 Princeton, USA
2024 2023	Investigadora Posdoctoral DGAPA UNAM 2023 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández • TDA y Machine learning aplicado a Metagenómica e invariantes de Variedades de Gráficas	📍 Morelia, México
2023 2022	Investigadora Posdoctoral CONACyT Ciencia de Frontera 217392 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Dr. Jesús Hernández Hernández • Propiedades invariantes de Variedades de Gráficas Superiores	📍 Morelia, México

2022
|
2021

● **Jefa del Departamento de Ciencias Básicas**
Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre

📍 Martínez de la Torre, México



PUBLICACIONES

- 2025 ● **MicroAgroBiome: A toolkit for exploring specialized metabolism and ecological interactions in rhizosphere microbiomes of cultivated crops**
- Aguilar, C., Fontove-Herrera, F., Pashkov, A., García-Estrada, D.A., Contreras-Peruyero, H., Guerrero-Flores, S., Ramírez-Sánchez, O., Sélem-Mojica, N. Nucleic Acids Research, 2025; gkaf1083, <https://doi.org/10.1093/nar/gkaf1083>
- 2025 ● **Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below**
- Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Rotman, R., & Searle, C. (2025). The Journal of Geometric Analysis, 35(8), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s12220-025-02003-6>
- 2025 ● **Topological data analysis captures Horizontal Gene Transfer in Antimicrobial Resistance gene families among clinically relevant bacteria**
- Guerrero-Flores, S., Contreras-Peruyero, H., Ibarra-Rodríguez, J. M., Lovaco-Flores, J. A., Nieto-de la Rosa, F. S., Fontove-Herrera, F., & Sélem-Mojica, N. Front. Microbiol. 16:1461293. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1461293>
- 2025 ● **Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimensions 3 and 4**
- Conteras Peruyero, H. and Suárez-Serrato, P. Journal of the Australian Mathematical Society. Published online 2025:1-26. <https://doi.org/10.1017/S1446788725000072>
- 2024 ● **CAMDA 2023: finding patterns in urban microbiomes**
- Contreras-Peruyero, H., Nuñez, I., Vazquez-Rosas-Landa, M., Santana-Quinteros, D., Pashkov, A., Carranza-Barragán, M. E., Perez-Estrada, R., Guerrero-Flores, S., Balanzario, E., Muñiz-Sánchez, V., Nakamura, M., Ramírez-Ramírez, L.L. and Selem-Mojica, N. Front. Genet. (2024) 15:1449461. <https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1449461>
- 2024 ● **Meeting the challenge of genomic analysis: a collaboratively developed workshop for pangenomics and topological data analysis**
- Contreras-Peruyero, H., Guerrero-Flores, S., Ziri6n-Martínez, C., Mejía-Ponce, P. M., Navarro-Miranda, M., Lovaco-Flores, J.A., Ibarra-Rodríguez, J.M., Pashkov, A., Licona-Cassani, C. and Sélem-Mojica, N. Bioinformatics Advances, 2024; vbae139 <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae139>
- 2024 ● **Physicochemical Properties of Two Mexican Stingless Bee Honeys to Strengthen Their Biocultural Value**
- Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Contreras-Peruyero, H., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J. (2024). Revista Brasileira de Farmacognosia, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00566-z>

2024

● **Actinobacteria bioprospecting from ore-forming environments**

• Aguilar, C., Alwali, A., Mair, M., Rodríguez-Orduña, L., Contreras-Peruyero, H., Modi, R., Sélem-Mojica, N., Licona-Cassani, C. & Parkinson, E. I. *Microbial Genomics*, 10(5), 001253. ISSN 2057-5858, <https://doi.org/10.1099/mgen.0.001253>

2022

● **Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds**

• Contreras Peruyero, H, Suárez-Serrato, P. *New York Journal of Mathematics* 28 (2022), 659–671. <http://nyjm.albany.edu/j/2022/28-27.html>



ARTÍCULOS ACEPTADOS

2025

● **Fractal dimensions of complex networks: advocating for a topological approach**

• Andreeva, R., Contreras-Peruyero, H., Krishnagopal, S., Otter, N., Pascali, M.A. and Thompson, E. Accepted Mayo 2025. To appear at the AWM-IMA Springer volume “Research in Computational Topology”. <https://arxiv.org/abs/2506.15236>



PREPRINTS

2025

● **Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds**

• Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Griffin, E., Kerr, M., Rotman, R. and Searle, C. <https://arxiv.org/abs/2509.19620>

2025

● **Uncharacterized *Acetilactobacillus*-like genera represent the most abundant microorganisms in honeys produced by native stingless bee**

• Xolalpa-Aroche, A., Contreras-Peruyero, H., Delgado-Suárez, E.J., Hernández-Mena, D.I., Moguel-Chin, W.I., Rivero-Cruz, J.F., Velarde, R.A., Ortiz-Vázquez, E., Rivero-Cruz, B.E., Lovaco Flores, J.A., Rodríguez Orduña, L., Licona Cassani, C., Barona-Gómez, F., and Sélem-Mojica, N. Submitted Junio 2025. biorxiv: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.06.25.661387v1>

2022

● **On the quasi-isometric rigidity of chambers and walls in cusp-decomposable manifolds**

• Contreras Peruyero, H. <https://arxiv.org/abs/2010.03736> Submitted 2022



EXPERIENCIA DOCENTE

2025

● **Estadística Multivariada**

ENES Morelia

📍 Morelia, México

• Curso de Licenciatura, Semestre 2026-1

• <https://haydeeperuyero.github.io/MultivariateStatisticalAnalysis/#por-qu%C3%A9-estad%C3%ADstica-multivariada>

2024	● Curso Avanzado de Estadística: Machine Learning y Aprendizaje Geométrico Profundo Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Curso de Posgrado • https://github.com/CursosPosgradoCCM/ML-GDL	📍 Morelia, México
2024	● Curso Avanzado de Análisis Numérico y Computación Científica: Cómputo Científico para el Análisis de Datos Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Curso de Posgrado • https://haydeeperuero.github.io/Computo_Cientifico/	📍 Morelia, México
2023	● Curso Avanzado de Topología II: Aplicaciones de Análisis Topológico de Datos Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Curso de Posgrado • https://github.com/HaydeePeruero/CursoA_Aplicaciones_TDA	📍 Morelia, México
2023	● Seminario Análisis Estadístico de Datos con R Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Curso de Posgrado • https://haydeeperuero.github.io/Seminario_Estadistica/	📍 Morelia, México
2023	● Curso Avanzado Álgebra: “Acciones de grupos en árboles” Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Curso de Posgrado	📍 Morelia, México
2022	● Asistente del Profesor, Curso avanzado de geometría: Geometría hiperbólica y grupos Fuchsianos Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Curso de Posgrado	📍 Morelia, México
2021	● Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica II Facultad de Ciencias, UNAM • Profesor titular José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 CDMX, México
2020	● Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica II Facultad de Ciencias, UNAM • Profesor titular José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 CDMX, México
2020	● Asistente de Profesor de Asignatura B, Cálculo Diferencial e Integral II Facultad de Ciencias, UNAM • Profesor titular Oscar A. Garrido y Arturo Sánchez	📍 CDMX, México

- 2020 ● **Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica II**
Facultad de Ciencias, UNAM 📍 CDMX, México
 - Profesor titular Pablo Suárez Serrato
 - <https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica>
- 2019 ● **Asistente de Profesor de Asignatura B, Geometría Analítica I**
Facultad de Ciencias, UNAM 📍 CDMX, México
 - Profesor titular Pablo Suárez Serrato
 - <https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica>
- 2014
|
2012 ● **Profesora de Matemáticas y Física en Secundaria y Bachillerato**
Instituto Motolinía 📍 Xalapa, México
 - Bachillerato: Cálculo Integral, Cálculo Diferencial, Probabilidad, Matemáticas III, Matemáticas I. Secundaria: Matemáticas I, Matemáticas III, Física



CURSOS CORTOS Y TALLERES

- 2025 ● **Coloquio de Topología, Geometría y Aplicaciones**
Facultad de Matemáticas, Universidad Veracruzana 📍 Xalapa, México
 - Análisis Topológico de Datos y Aplicaciones
 - 28 de Abril - 2 de Mayo
- 2025 ● **Bash**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM 📍 Morelia, México
 - Taller de programación científica y análisis de datos biológico
 - 20 - 24 de Enero
- 2024 ● **Viernes de Bioinformática**
Minicurso 📍 Querétaro, México
 - Creación de Páginas web en R
 - 22 - 29 de Noviembre
- 2024 ● **Taller de Metagenómica**
TecNM Campus Chiná 📍 Evento Virtual
 - Instructores: Haydeé Peruyero(R and Metagenomics), Shaday Guerrero (Bash), Nelly Sélem(Metagenomics)
 - <https://haydeeperuyero.github.io/2024-08-26-metagenomics-workshop-online/>
 - 26 - 30 de Septiembre
- 2024 ● **Introducción al Análisis Topológico de Datos**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM 📍 Evento Virtual
 - Escuela de Otoño de Biomatemáticas
 - 29 de Julio - 2 de Agosto

2024	● Páginas web con R Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Encuentro de R-Ladies Morelia y R-Ladies Querétaro • https://r-ladies-morelia.github.io/project/webpage/ • 31 de Mayo - 1 de Junio	📍 Morelia, México
2024	● Análisis de Datos - PYTHON, BASH Y GIT Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Instructores: Haydeé Peruyero(Git), Shaday Guerrero (Bash), Miguel Magaña(Python), Software Carpentry • https://miguel-mx.github.io/2024-01-24-ccm-unam-swc/ • 24 - 25 de Febrero	📍 Morelia, México
2023	● Presentaciones con Markdown: Xaringan y Quarto revealjs Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • R-ladies Morelia • https://r-ladies-morelia.github.io/Xaringan_RLadies2023/ • 16 de Mayo	📍 Evento virtual
2022	● dplyr y Rmarkdown con Latex Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • R-ladies Morelia • 14 de Mayo	📍 Evento virtual
2022	● R para el Análisis Científico Reproducible Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Ayudante de R-ladies Morelia • 12 de Febrero	📍 Evento virtual



DIRECCIÓN DE TESIS

actual. 2024	● Co-asesora de Tesis de Maestría Luis Raul Figueroa Martinez • Título de tesis: “Análisis Topológico de Datos para la Clasificación Automatizada de Patrones Multicelulares” • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	
actual. 2025	● Directora de Tesis de Licenciatura: Alejandro Quintero Díaz • Título de tesis tentativo: “Aplicaciones de la homología persistente en el estudio de pangenomas y resistomas bacterianos” • Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México	

2025
|
2024

- **Asesora de Tesis de Maestría: Johanna Atenea Carreón Baltazar**
 - Título de Tesis: “Análisis de la distribución de genes duplicados en cianobacterias”
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 - Modalidad de titulación: Tesina Aprobada en Octubre 3, 2025

Q PARTICIPACIÓN EN COMITÉS

- 2025 ● **Revisora de Tesis de Maestría: Jaime Salvador López Viveros**
 - Título de tesis: “Identificación de recombinación en virus utilizando análisis topológicos de datos”
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2025 ● **Revisora de Tesis de Maestría: Mariel Guadalupe Gutierrez Chaveste**
 - Título de tesis: “Presentación de ADN mediante el juego de caos clasificación de imágenes y desarrollo de App de divulgación”
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2025 ● **Examen Básico de Conocimientos Generales en Inferencia Estadística**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Morelia, México
 - Semestre 2025-2
- 2024 ● **Examen Básico de Conocimientos Generales en Inferencia Estadística**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Morelia, México
 - Semestre 2025-1
- 2024 ● **Revisora de Tesis de Maestría: Juanita Claribel Santiago**
 - Título de tesis: “Un teorema de caracterización para grupos hiperbólicos”
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2024 ● **Examen Básico de Conocimientos Generales en Topología Algebraica**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Morelia, México
 - Semestre 2024-2
- 2023 ● **Juez y revisora en el ISCB Wikipedia Competition 2023**
ISCB WIKIPEDIA COMMITTEE 📍 Evento Virtual
 - Julio 2023

- 2023 ● **Examen Básico de Conocimientos Generales en Topología Algebraica**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Morelia, México
• Semestre 2024-1
- 2023 ● **Examen Básico de Conocimientos Generales en Topología Algebraica**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM 📍 Morelia, México
• Semestre 2023-2



ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

- 2024 ● **IAS Summer Collaborators Program**
IAS 📍 Princeton, New Jersey
• Proyectos:
 - Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds.
 - Einstein Metrics on Homogeneous Manifolds.
 - Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below.
 • Colaboradoras: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 • Julio 2024
- 2023 ● **Women in Geometry 3**
BIRS in Banff 📍 Alberta, Canada
 • Proyecto: Compact Homogeneous Einstein Manifolds
 • Colaboradoras: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 • 24 - 29 de Septiembre
- 2023 ● **Women in Computational Topology**
Bernoulli Center EPFL 📍 Lausanne, Switzerland
 • Proyecto: Studying self-similarity of complex networks with persistent magnitude
 • Colaboradoras: Nina Otter, Maria Antonietta Pascali, Sanjukta Krishnagopal, Rayna Andreeva, Elizabeth Thompson
 • 17 - 21 de Julio
- 2022 ● **2022 Summer Research in Mathematics program**
BIRS in Banff 📍 Alberta, Canada
 • Proyecto: Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 • Colaboradoras: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 • 12 - 25 de Junio
- 2019 ● **Programa de Becas para Movilidad Internacional para Becarios Nacionales del CONACYT**
Department of Mathematics, The Ohio State University 📍 Ohio, USA
 • Dr. Jean-François Lafont
 • 1-15 de Diciembre

- 2019 ● **Women in Geometry 2**
 Casa Matemática Oaxaca BIRS 📍 Oaxaca, México
 • Proyecto: Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 • Colaboradoras: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 • 23 - 28 de Junio
- 2018 ● **Programa de Becas para Movilidad Internacional para Becarios Nacionales del CONACYT**
 Department of Mathematics, The Ohio State University 📍 Ohio, USA
 • Dr. Jean-François Lafont
 • 30 de Abril - 15 de Junio

🗣️ PLÁTICAS Y PÓSTERS

- 2025 ● **XVI Taller de Álgebra y Topología y 3° Jornada Estudiantil de Ciencias Físico-Matemáticas**
 Plática invitada 📍 Cuernavaca, México
 • De datos biológicos a invariantes topológicos
 • 7 de Noviembre
- 2025 ● **Coloquio IMATE CU**
 Plática invitada 📍 CDMX, México
 • Explorando Datos Biológicos con Homología Persistente
 • 28 de Octubre
- 2025 ● **Prospectos en Topología**
 Plática 📍 Morelia, México
 • Entropía
 • 27 de Octubre
- 2025 ● **1st Brazil-México Joint Mathematical Meeting**
 Plática invitada 📍 Fortaleza, Brazil
 • Quasi-isometric rigidity on 4-manifolds
 • Sesión on Geometry, Topology and Geometric Group theory
 • 8 - 12 de Septiembre
- 2025 ● **4° Congreso Latinoamericano de Ecología Microbiana, ISME Lat 2025**
 Plática 📍 Mérida, México
 • Exploring honey microbiomes: a metagenomic dashboard for taxonomy, biosynthesis, and antibiotic resistance
 • 4 - 9 de Agosto
- 2025 ● **Taller Mexicano de Topología**
 Plática invitada 📍 CDMX, México
 • Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos
 • Sesión sobre Topología Algebraica y de Baja Dimensión
 • 17 de Junio

- 2025 ● **Mixtures of probability and Geometry**
 Conferencia magistral 📍 Oaxaca, México
 • Detecting Evolutionary Patterns and Cellular Organization through Persistent Homology
 • 29 de Mayo
- 2025 ● **Coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas**
 Plática 📍 Morelia, México
 • Dimensiones fractales de redes complejas a través de TDA
 • 9 de Mayo
- 2025 ● **Geometric Intelligence Workshop**
 Plática 📍 CDMX, México
 • How Topology Reveals Patterns in Biological Data
 • 31 de Marzo
- 2025 ● **2do Encuentro de las Matemáticas**
 Plenaria 📍 Bogotá, Colombia (Virtual)
 • Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos.
 • <https://encuentromatematic1.wixsite.com/u-ecci-2025>
 • 14 de Marzo
- 2025 ● **La Matemática Atenagorica**
 Plática 📍 Morelia, México
 • Diversidad microbiana en mieles de abejas nativas sin aguijón de la Península de Yucatán
 • Co-autores: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N.
 • 19 de Febrero
- 2024 ● **1st Asia-Pacific Bioinformatics Joint Conference**
 Póster 📍 Okinawa, Japan
 • Microbial Diversity and Characterization of Stingless Bee Honey from the Yucatán Peninsula
 • Co-autores: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N.
 • 26 de Octubre
- 2024 ● **XIX Seminario de Matemáticas Aplicadas UATx**
 Plenaria 📍 Tlaxcala, México
 • Análisis Topológico de Datos aplicado a la transferencia horizontal de genes de resistencia antimicrobiana
 • Co-autores: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UATx Apizaco, Tlaxcala
 • 23 de Septiembre
- 2024 ● **XIII Escuela de Verano en Matemáticas**
 Plática 📍 Morelia, México
 • Magnitudes y Fractales
 • 2 de Agosto

2024	● Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe Cuernavaca 2024	
	Plática	📍 Cuernavaca, México
	• Analizando datos con topología y geometría • Co-autores: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. IMATE Cuernavaca • 18 de Junio	
2024	● Degustaciones Matemáticas	
	Plática	📍 Morelia, México
	• TDA detecta la transferencia horizontal de genes • Co-autores: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UMSNH • 14 - 16 de Febrero	
2024	● 2024 Joint Mathematics Meetings	
	Plática	📍 San Francisco, USA
	• Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimension 4 • Co-autor: Pablo Suárez-Serrato • 6 de Enero	
2023	● XXIV Escuela de Otoño (EOBM) y el XVII Encuentro Nacional (ENBM) de Biomatemáticas	
	Minicurso	📍 Xalapa, México
	• Aplicaciones de análisis topológico de datos a Pangenómica • 9 - 14 de Octubre	
2023	● Taller Propedéutico de Ingreso al PCCM 2023	
	Plática	📍 Morelia, México
	• Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico profundo • 9 de Octubre	
2023	● Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications	
	Plática	📍 Puebla, México
	• Invariants under quasi-isometries • 11 - 14 de Septiembre	
2023	● 31st Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 22th European Conference On Computational Biology as part of the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis	
	Póster	📍 Lyon, France
	• Topology, regression and metapangenome enrich conventional microbiome analyses • 24 - 27 de Julio	
2023	● Workshop Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana 2023	
	Plática	📍 CDMX, México
	• Algunos invariantes de cuasi-isometrías • IMATE, UNAM • 24 - 27 de Julio	

- 2023 ● **Décima Jornada de Geometría, Topología y Dinámica**
Plática 📍 Morelia, México
• Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
• CCM, UNAM
• 16 de Junio
- 2023 ● **2023 Midwest Geometry Conference**
Plática 📍 Kansas, USA
• Higher graph manifolds, properties and invariants
• 3 - 5 de Marzo
- 2023 ● **2023 Joint Mathematics Meetings**
Plática 📍 Boston, USA
• Collapsing and group growth as an obstruction to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds
• 6 de Enero
- 2022 ● **Seminario FISMAT**
Plática 📍 Morelia, México
• Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
• Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
• 15 de Noviembre
- 2022 ● **8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology**
Póster 📍 Virtual
• Topological and Geometric explorations of Autism fMRI connectomes
• Co-autores: Sebastian Pujalte Ojeda (Instituto de Fisiología Celular UNAM), Sophie Achard (Centre de recherche Inria Grenoble Rhone-Alpes), Pablo Suárez Serrato (Instituto de Matemáticas UNAM)
• 10 de Noviembre
- 2022 ● **ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022**
Póster 📍 Querétaro, México
• Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*
• Co-autores: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT)
• 3 de Noviembre
- 2022 ● **55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**
Plática 📍 Guadalajara, México
• Cuasi-isometrías e invariantes
• 26 de Octubre
- 2022 ● **Coloquio del Posgrado Conjunto de Ciencias Matemáticas**
Plática 📍 Morelia, México
• Variedades de Gráficas y Métricas de Einstein
• 23 de Septiembre

2022	● Seminario Informal de Geometría del CCM Plática • Cuasi-isometrías y “aplicaciones” • 22 de Septiembre	 Morelia, México
2022	● XXII Escuela de Verano en Matemáticas Plática • Cuasi-Isometrías y algunos invariantes • CCM, UNAM • 3 de Agosto	 Morelia, México
2022	● I Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Plática • ¿Qué significa crecimiento? • CCM, UNAM • 28 de Julio	 Morelia, México
2022	● Seminario DIVAGEO Plática • Variedades de gráficas, propiedades y métricas de Einstein • Facultad de Ciencias, UNAM • 13 de Mayo	 Virtual
2022	● Seminario a distancia de Teoría Geométrica de Grupos Plática • Variedades de Gráficas de dimensiones superiores, propiedades e invariantes • CCM, UNAM • 5 de Mayo	 Virtual
2022	● Seminario de Becarios Plática • Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores • CCM, UNAM • 3 de Mayo	 Morelia, México
2021	● Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas Plática • Sobre Variedades de Gráficas • 16 - 19 de Noviembre	 Virtual
2021	● 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Plática • Sobre Variedades de Gráficas • 18 - 22 de Octubre	 Virtual

2021	● Geometric Group Theory seminar in Cambridge Plática • About higher graph manifolds • 21 de Mayo	 Virtual
2021	● Spring Eastern Sectional Meeting, Recent Developments in Differential Geometry, III, Plática • Quasi-isometric rigidity in cusp-decomposable manifolds • https://sites.google.com/wellesley.edu/amsspecialsession2021/home • 20 - 21 de Marzo	 Virtual
2021	● Sextas Jornadas de Geometría, Topología y Dinámica Plática • Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores • 25 de Marzo	 Virtual
2020	● Workshop and Winter School on Geometric and Topological Data Analysis Póster • Topological gastronomy • CIMAT • 23 de Enero	 Guanajuato, México
2019	● Seminar ATD and related topics in CIMAT Plática • Topological gastronomy • CIMAT • 1 de Noviembre	 Guanajuato, México
2019	● LII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Plática • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores • 24 de Octubre	 Monterrey, México
2019	● Workshop Geometría Diferencial y Rigidez de espacios singulares Plática • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores • CCM, UNAM • 13 de Junio	 Morelia, México
2019	● Seminario de Becarios Plática • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas de Dimensiones Superiores • IMATE, UNAM • 19 de Febrero	 CDMX, México



PREMIOS

- 2030
|
2026
- **Investigador Nacional Nivel I**
Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
- 2029
|
2025
- **Beca SECIHTI - Investigadora Posdoctoral**
- 2023
|
2022
- **Beca CONACYT Ciencia Frontera - Investigadora Posdoctoral**
- 2023
- **Primer lugar en la Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**
ISCB  Lyon, France
 - Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics in urban metagenomes
 - Julio 2023
- 2022
- **Mentee en el “Mentoring in Action - Women and Girls in STEM”**
British Council, Inova Consultancy, WiTEC  México
 - Mentora: Dra. Humiko Yahaira Hernández Acosta
 - Abril - Junio 2022
- 2022
- **2° lugar en el ISCB-La SOLBIO BIONETMX WIKIPEDIA COMPETITION**
ISCB  Querétaro, México
 - Matrices de distancias
 - Octubre 2022
- 2020
|
2016
- **Beca de Doctorado CONACYT**
- 2018
- **Beca de Investigación CONACYT**
Ohio State University  Ohio, USA
 - Programa de Becas para Movilidad Internacional para Becarios Nacionales del CONACYT
- 2016
|
2014
- **Beca de Maestría CONACYT**
- 2011
- **Estancia de Verano de Investigación para Estudiantes de Licenciatura de la Academia Mexicana de Ciencias**
Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo  Morelia, México
 - Dr. Jorge Luis López López
 - 3-variedades hiperbólicas
- 2010
- **Estancia de Verano de Investigación para Estudiantes de Licenciatura de la Academia Mexicana de Ciencias**
Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo  Morelia, México
 - Dr. Jorge Luis López López
 - 3-variedades hiperbólicas



ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

2025	● Feria Synapsia	Morelia, México
	Taller • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinadora del taller para estudiantes de secundaria y preparatoria • 16 - 17 de Octubre	
2025	● Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones	Guanajuato, México
	Taller • Taller de Papiroflexia y Origami • Coordinadora del taller para estudiantes de secundaria y preparatoria como parte del Segundo Encuentro • 3 de Octubre	
2025	● XXXIII Tianguis de la Ciencia	Morelia, México
	Taller • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinadora del Taller • 6 - 7 de Junio	
2025	● Feria de las Matemáticas	Morelia, México
	Taller • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinadora del Taller • 15 de Marzo	
2025 2023	● Club Mate	Morelia, México
	Taller • Participación en el club de matemáticas dirigido a estudiantes de primaria y secundaria • CCM UNAM	
2024	● Futuras STEM Michoacán	Morelia, México
	Taller • Taller de Matemagia • 5 de Diciembre	
2024	● 12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades	Morelia, México
	Taller • Taller de Matemagia • 14 - 15 de Noviembre	
2024	● Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes	Morelia, México
	Taller • Estereogramas • 25 de Mayo	

2024	● XXXII Tianguis de la Ciencia Taller • Matemáticas y LSM • 19 - 20 de Abril	📍 Morelia, México
2024	● Feria de las Matemáticas Taller • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinadora del Taller • 16 de Marzo	📍 Morelia, México
2024	● Feria de las Matemáticas Plática • ¿Qué hacemos cuentas? Son puros cuentos • Co-autores: Cristina Villanueva, Yesenia Villicaña, Diana Piñango • 16 de Marzo	📍 Morelia, México
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Taller • Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • 19 de Octubre	📍 Morelia, México
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Taller • Biomatemáticas • UNAM Campus Morelia • 20 de Octubre	📍 Morelia, México
2023	● Visita a la Escuela Primaria Emiliano Zapara Taller • Tallerista • Unidad de Divulgación y Vinculación del CCM • 23 de Abril	📍 Morelia, México
2023	● PI Day in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre Plática • Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico • ITSMT, Mtz. de la Torre. • 14 de Marzo	📍 Martínez de la Torre, México
2022	● 10° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Taller • Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • 27 - 28 de Octubre	📍 Morelia, México



ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN ACADÉMICA

- actual.
|
2024
- **Seminario informal de Criptografía**
• Organizadora del Seminario de Criptografía en el CCM Morelia
📍 Morelia, México
- actual.
|
2022
- **Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in México**
• Co-organizadora del Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in México
📍 Virtual
- actual.
|
2022
- **R Ladies Morelia**
• Co-organizadora de R Ladies Morelia <https://r-ladies-morelia.github.io/> https://www.meetup.com/es-ES/r-ladies-morelia/?eventOrigin=home_groups_you_organize
• CCM UNAM
📍 Morelia, México e híbrido
- 2025
- **Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones**
• Co-organizadora con Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Teresa Hoekstra, Raquel Perales y Ferrán Valdez Página web: <https://matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo-2025/>
• CCM UNAM - CIMAT - CWM
• 30 de Septiembre - 3 de Octubre
📍 Guanajuato, México
- 2025
- **IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos**
• Co-organizadora de la IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos para estudiantes de licenciatura y posgrado. Página web: <https://matmor.unam.mx/etgg-2025/>
• CCM UNAM
• 4 - 8 de Agosto
📍 Morelia, México
- 2025
- **Hackathon CAMDA 2025**
• Co-organizadora del Hackaton Challenge Critical Assessment of Massive Data 2025 (CAMDA), "Anti-Microbial Resistance Prediction Challenge"
• CCM UNAM
• 9 - 13 de Junio
📍 Morelia, México
- 2025
|
2024
- **Conexiones Matemáticas**
• Co-organizadora
• CCM UNAM
📍 Morelia, México
- 2024
- **XXV Escuela de Otoño y el XIX Encuentro Nacional de Biología Matemática**
• Co-organizadora
• 7 - 11 de Octubre
📍 Oaxaca, México

2024	● Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones	📍 Morelia, México
	• Co-organizadora con Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Ferrán Valdez Página web: https://www.matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo/ • CCM UNAM • 11 - 13 de Septiembre	
2024	● III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Morelia, México
	• Co-organizadora de la III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos para estudiantes de licenciatura y posgrado • CCM UNAM • 22 - 26 de Julio	
2024	● Hackatón de Evaluación de Métodos de Análisis Masivo de Datos	📍 Morelia, México
	• Co-organizadora del Hackaton Challenge Critical Assessment of Massive Data 2025 (CAMDA), "Anti-Microbial Resistance Prediction Challenge" • CCM UNAM • 3 - 7 de Junio	
2023	● Encuentro Nacional de R ladies México	📍 Evento Virtual
	• Co-organizadora del Encuentro Nacional de R ladies México • 23 de Septiembre	
2023	● II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Morelia, México
	• Co-organizadora de la II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos para estudiantes de licenciatura y posgrado • CCM UNAM • 19 - 23 de Junio	
2023	● Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA)	📍 Morelia, México
	• Co-organizadora del Hackaton Challenge Critical Assessment of Massive Data (CAMDA), "Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics Challenge" • CCM UNAM • 3 - 7 de Junio	
2022	● Hackaton TDA	📍 Morelia, México
	• Co-organizadora del Hackaton "Análisis Topológico de Datos en el Hackaton Aplicaciones de Matemáticas en problemas de datos biológicos" • CCM UNAM • Noviembre	

- 2022
|
2021

Seminario de Ciencias Básicas

📍 Martínez de la Torre, México

 - Organizadora del Seminario de Ciencias Básicas en el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz para estudiantes de licenciatura
 - Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz
 - Agosto 2021 - Enero 2022
- 2022
|
2021

Programa Estatal de Servicio Social

📍 Martínez de la Torre, México

 - Asesora de 10 estudiantes de Servicio Social del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre
 - Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz
 - 14 de Septiembre, 2021 - 7 de Enero, 2022
- 2021

2do. Concurso Regional de Ciencias Básicas 2021

📍 Martínez de la Torre, México

 - Coordinadora
 - Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz
 - 19 - 23 de Abril



TALLERES Y CURSOS ASISTIDOS

- 2025

Adobe Illustrator, Páginas web, Expresiones regulares, Ejercicios para la industria, Cuarto

📍 Morelia, México

 - Taller de programación científica y análisis de datos biológico
 - CCM, UNAM
 - 20 - 24 de Enero
- 2024

Herramientas teatrales para divulgadores científicos

📍 Morelia, México

 - Unidad de Vinculación de la UNAM Campus Morelia
 - 15 de Octubre
- 2023

Taller Descarga y Análisis de Datos Digitales (Facebook)

📍 Evento Virtual

 - 25 de Octubre
- 2023

1st Advanced Scientific Programming in Python – Latin America

📍 CDMX, México

 - Instructores: Carlos Cernuda, Carlos Echeverría, Guillermo Aguilar, Jakob Jordan, Jenni Rinker, Lisa Schwetlick, Pietro Berkes, Rike-Benjamin Schuppner, Seetha Krishnan, Tiziano Zito, Zbigniew Jędrzejewski-Szmek
 - <https://latam.aspp.school/2023-mexico-city/start.html>
 - 26 de Junio - 1 de Julio

- 2019 ● **Taller de Escritura de Artículos Analíticos en Inglés Nivel Avanzado** 📍 CDMX, México
- 24 de Septiembre - 29 de Octubre

CERTIFICACIONES

- 2024 ● **The Carpentries Instructor Training Program** 📍 Virtual
- The Software Carpentry Foundation
- 2022 ● **EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia** 📍 Martínez de la Torre, México
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- Julio
- 2022 ● **EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo** 📍 Martínez de la Torre, México
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- Julio
- 2021 ● **Inducción a la Normatividad que regula la relación laboral con el TecNM** 📍 Martínez de la Torre, México
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- CRODE Celaya
- Noviembre
- 2021 ● **EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales** 📍 Martínez de la Torre, México
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- Octubre
- 2021 ● **Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015** 📍 Martínez de la Torre, México
- Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, TecNM
- Capacitación en fundamentos de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 aplicada a instituciones educativas.
- Participación en procesos de auditoría interna, en la implementación y documentación de procesos administrativos-académicos.

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN IGUALDAD Y SEGURIDAD

- 2021 ● **Educación superior: retorno seguro.** 📍 Virtual
- IMSS
- 7 de Octubre

- | | | |
|------|--|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Acciones y rutas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres
Instituto Veracruzano de las Mujeres • 26 de Mayo |  Virtual |
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Masculinidades respetuosas de los derechos humanos
Instituto Veracruzano de las Mujeres • 25 de Mayo |  Virtual |
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases.
Secretaría de Educación de Veracruz • 11 - 21 de Mayo |  Virtual |



FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL (SEGURIDAD EN TRABAJO DE CAMPO Y PRIMEROS AUXILIOS)

- | | | |
|------|--|---|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> ● Manejo y uso de botiquín en prácticas de campo
ENES Morelia, UNAM |  Morelia, México |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ● Prevención y combate de fuego
ENES Morelia, UNAM |  Morelia, México |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ● Primeros auxilios básicos
ENES Morelia, UNAM |  Morelia, México |